

Министерство образования и науки РФ

**Московский государственный технический университет имени Н.Э.
Баумана**

Факультет «Фундаментальные науки»

**Кафедра «Теоретическая механика» имени профессора
Н.Е. Жуковского**

Домашнее задание №3

Уравнения Лагранжа 2-го рода

Тема домашнего задания

Вариант 14

Группа ФН12-41Б

Студент

Михайлов А.К.

Фамилия, инициалы

_____ *подпись*

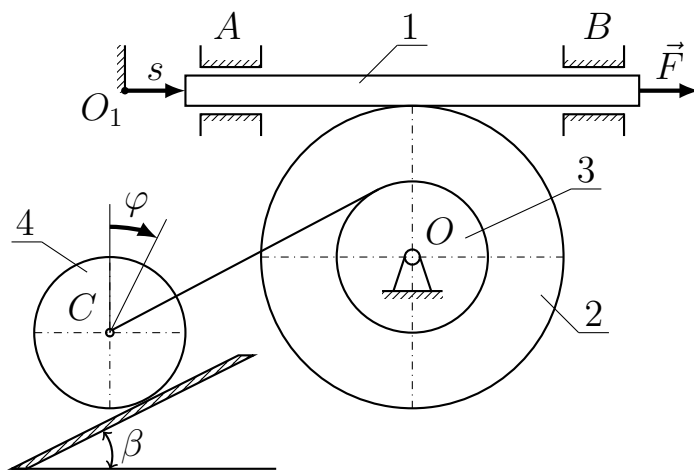
_____ *дата*

Преподаватель

Стихно К.А.

Фамилия, инициалы

Москва, 2026 год



Условие задачи: В механической системе рейка 1 массой m_1 движется в горизонтальных гладких направляющих под действием постоянной силы F . Рейка находится в зацеплении с двухступенчатой шестернёй-барабаном радиуса R барабана 3 радиусом r . Радиус инерции шестерни-барабана 3 относительно их оси вращения равен ρ , m_2 - их общая масса.

К центру C однородного катка 4 массой m_4 прикреплена нерастяжимая нить, которая наматывается на барабан 3. Каток 4 катится со скольжением по неподвижной наклонной плоскости с углом наклона β . К шестерне 3 приложена пара сил с моментом $L_{OZ} = -\alpha\omega_2$ ($\alpha = \text{const} > 0$, ω_2 — угловая скорость вращения шестерни 2 с барабаном 3). Массой нити и трением качения пренебречь. Принять за обобщенные координаты $q_1 = s$ и $q_2 = \varphi$, составить дифференциальные уравнения движения механической системы и помощью уравнений Лагранжа 2-го рода.

Решение

1. Анализ механической системы

Система имеет две степени свободы. Обобщённые координаты:

- $q_1 = s$ — перемещение рейки 1,
- $q_2 = \varphi$ — угол поворота катка 4.

Выразим скорости и угловые скорости всех частей механизма через обобщенные координаты:

- Рейка 1 (масса m_1) движется поступательно:

$$v_1 = \dot{s}$$

- Шестерня 2 и барабан 3 вращаются как единое целое. Так как рейка находится в зацеплении с шестерней без проскальзывания, угловая скорость барабана:

$$\omega_2 = \frac{v_1}{R} = \frac{\dot{s}}{R}$$

— Нить нерастяжима, поэтому поступательная скорость центра масс C катка 4 равна скорости точек на ободе барабана 3:

$$v_C = \omega_2 r = \frac{r}{R} \dot{s}$$

— Каток 4 катится со скольжением по неподвижной наклонной плоскости. Его угловая скорость является независимой координатой:

$$\omega_4 = \dot{\varphi}$$

2. Вычисление кинетической энергии системы

Кинетическая энергия системы T равна сумме кинетических энергий её частей: $T = T_1 + T_{23} + T_4$.

— Кинетическая энергия поступательно движущейся рейки:

$$T_1 = \frac{m_1 v_1^2}{2} = \frac{m_1 \dot{s}^2}{2}$$

— Кинетическая энергия вращающихся шестерни 2 и барабана 3. Момент инерции этой подсистемы относительно оси вращения равен $I_{Oz} = m_2 \rho^2$ (где ρ — радиус инерции).

$$T_{23} = \frac{I_{Oz} \omega_2^2}{2} = \frac{m_2 \rho^2}{2} \left(\frac{\dot{s}}{R} \right)^2 = \frac{m_2 \rho^2}{2R^2} \dot{s}^2$$

— Каток 4 совершает плоское движение. Примем его за однородный цилиндр радиуса r_4 , тогда его момент инерции относительно центра масс $I_C = \frac{m_4 r_4^2}{2}$. По теореме Кёнига:

$$T_4 = \frac{m_4 v_C^2}{2} + \frac{I_C \omega_4^2}{2} = \frac{m_4}{2} \left(\frac{r}{R} \dot{s} \right)^2 + \frac{m_4 r_4^2}{4} \dot{\varphi}^2 = \frac{m_4 r^2}{2R^2} \dot{s}^2 + \frac{m_4 r_4^2}{4} \dot{\varphi}^2$$

Суммируя эти компоненты, получаем полную кинетическую энергию:

$$T = \frac{1}{2} \left(m_1 + \frac{m_2 \rho^2 + m_4 r^2}{R^2} \right) \dot{s}^2 + \frac{m_4 r_4^2}{4} \dot{\varphi}^2$$

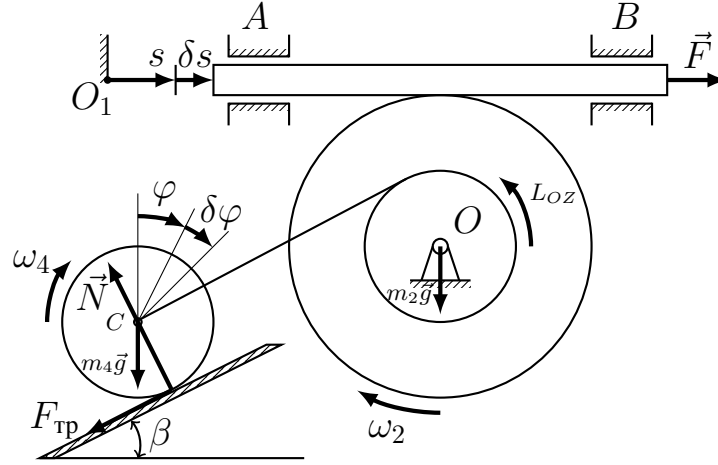
Для подстановки в уравнения Лагранжа найдём необходимые частные и полные производные:

$$\frac{\partial T}{\partial s} = 0, \quad \frac{\partial T}{\partial \varphi} = 0$$

$$\frac{\partial T}{\partial \dot{s}} = \left(m_1 + \frac{m_2 \rho^2 + m_4 r^2}{R^2} \right) \dot{s} \Rightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{s}} \right) = \left(m_1 + \frac{m_2 \rho^2 + m_4 r^2}{R^2} \right) \ddot{s}$$

$$\frac{\partial T}{\partial \dot{\varphi}} = \frac{m_4 r_4^2}{2} \dot{\varphi} \Rightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{\varphi}} \right) = \frac{m_4 r_4^2}{2} \ddot{\varphi}$$

3. Определение обобщённых сил



Вычислим обобщённые силы Q_s и Q_φ , соответствующие координатам s и φ . Внешние и внутренние связи, наложенные на систему (реакции опор и направляющих), работы не совершают, так как являются идеальными. Предполагаем, что скорость проскальзывания точки контакта катка направлена вверх по наклонной плоскости, следовательно, вектор силы трения направлен вниз по плоскости.

а) Пусть $\delta s \neq 0$ и $\delta \varphi = 0$. При этом работу совершают постоянная сила $\vec{F}$, момент L_{Oz} , сила тяжести катка и сила трения скольжения.

Сумма элементарных работ всех активных сил на этом перемещении:

$$\delta A_s = F \delta s + L_{Oz} \delta \varphi_2 - m_4 g \sin \beta \delta s_C - F_{\text{тр}} \delta s_C$$

Подставим заданный момент сопротивления $L_{Oz} = -\alpha \omega_2 = -\alpha \frac{\dot{s}}{R}$:

$$\delta A_s = F \delta s - \alpha \frac{\dot{s}}{R^2} \delta s - m_4 g \sin \beta \frac{r}{R} \delta s - F_{\text{тр}} \frac{r}{R} \delta s$$

Отсюда обобщённая сила, соответствующая координате s :

$$Q_s = \frac{\delta A_s}{\delta s} = F - \frac{\alpha \dot{s}}{R^2} - \frac{r}{R} m_4 g \sin \beta - \frac{r}{R} F_{\text{тр}}$$

б) Теперь пусть $\delta \varphi \neq 0$ и $\delta s = 0$ (центр масс катка неподвижен). На этом

перемещении совершает работу только сила трения скольжения, которая создаёт момент относительно центра масс катка:

$$\delta A_\varphi = F_{\text{тр}} r_4 \delta \varphi \implies Q_\varphi = \frac{\delta A_\varphi}{\delta \varphi} = F_{\text{тр}} r_4$$

Осталось определить силу трения $F_{\text{тр}}$. По условию каток 4 скользит по наклонной плоскости, значит, сила трения $F_{\text{тр}}$ является силой трения скольжения, величина которой пропорциональна нормальной реакции опоры N :

$$F_{\text{тр}} = \mu N$$

Чтобы найти N , запишем теорему о движении центра масс катка 4 в проекции на ось, перпендикулярную наклонной плоскости:

$$N - m_4 g \cos \beta = 0 \implies N = m_4 g \cos \beta.$$

Следовательно, сила трения скольжения:

$$F_{\text{тр}} = \mu m_4 g \cos \beta.$$

Подставим полученную силу трения в выражения для обобщённых сил:

$$Q_s = F - \frac{\alpha}{R^2} \dot{s} - \frac{r}{R} m_4 g (\sin \beta + \mu \cos \beta),$$

$$Q_\varphi = \mu m_4 g r_4 \cos \beta.$$

4. Составление уравнений Лагранжа 2-го рода

Дифференциальные уравнения движения механической системы в форме уравнений Лагранжа 2-го рода имеют вид:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_i} = Q_i$$

Подставляя найденные производные кинетической энергии и обобщённые силы, получаем итоговую систему дифференциальных уравнений:

$$\begin{cases} \left(m_1 + \frac{m_2 \rho^2 + m_4 r^2}{R^2} \right) \ddot{s} = F - \frac{\alpha}{R^2} \dot{s} - \frac{r}{R} m_4 g (\sin \beta + \mu \cos \beta) \\ \ddot{\varphi} = \frac{2\mu g \cos \beta}{r_4} \end{cases}$$